

OBJECTIFS

- Recueillir des données, les organiser.
- Lire et interpréter des données sous forme de données brutes, de tableau, de diagramme (diagramme en bâtons, diagramme circulaire, histogramme).
- Calculer des effectifs, des fréquences.
- Calculer et interpréter des indicateurs de position ou de dispersion d'une série statistique.

I Vocabulaire

À RETENIR

Définitions

- Une **série de données** désigne un ensemble de données, ordonnées ou non, numériques ou non.
- L'**effectif** d'une donnée est le nombre de fois où elle apparaît dans cette série.
- L'**effectif total** est la somme de tous les effectifs.
- La **fréquence** d'une donnée est le quotient de son effectif par l'effectif total.

$$\text{fréquence} = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$$

EXEMPLE

Julie a regroupé ses dernières notes obtenues en mathématiques : 11 ; 15 ; 12 ; 16 ; 15.

La série de nombres ci-dessus est une série de donnée dont l'effectif total est 5. L'effectif de la note 15 est 2, et sa fréquence est $\frac{2}{5}$.

II Calcul avec des données

1. Moyenne

À RETENIR

Définition

La **moyenne pondérée** d'une série de données numérique est égale à la somme de toutes les valeurs de la série divisée par le nombre total de ces valeurs.

$$\text{moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{effectif total}}$$

INFORMATION

La moyenne d'une série de données est toujours comprise entre la plus petite et la plus grande valeur.

EXERCICE 1

Thomas a obtenu les notes suivantes au cours de son premier trimestre en mathématiques. Les notes sont sur 20.

- Devoirs maison (coefficient 1) : 14 ; 16.
- Devoirs surveillés (coefficient 3) : 11 ; 13 ; 9.

1. Calculer la moyenne de ses notes.
.....
.....
2. Que se passerait-il si Thomas avait obtenu 1 point de plus par devoir?
.....

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/statistiques/#correction-1>.

2. Médiane

À RETENIR

Définition

Dans une série de données numériques ordonnées, la **médiane** désigne « le milieu » :

- la moitié des données sont inférieures ou égales à la médiane ;
- l'autre moitié des données sont supérieures ou égales à la médiane.

EXERCICE 2

Ci-contre se trouve les tailles des 11 joueurs titulaire de l'Équipe de France pour le match contre l'Autriche qui a eu lieu le 22 septembre 2022.

1. Quelle est la taille moyenne de ce 11 titulaire?
.....
2. a. Lister ces tailles par ordre croissant.
.....
.....
.....
.....
b. Quelle est la médiane de cette série de tailles?
.....

Joueur	Taille (en mètres)
M. Maignan	1,91
J. Koundé	1,78
R. Varane	1,91
B. Badiashile	1,94
J. Clauss	1,78
A. Tchouaméni	1,87
Y. Fofana	1,76
F. Mendy	1,80
A. Griezmann	1,76
O. Giroud	1,93
K. Mbappé	1,78

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/statistiques/#correction-2>.

3. Étendue

À RETENIR ∞

Définition

L'**étendue** d'une série de données numériques est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur.

EXERCICE 3

Voici les températures moyennes historiquement mesurées à Boissy-Saint-Léger en fonction du mois de l'année.

Mois	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Température (en °C)	4	4	8	10	14	17	20	19	16	12	7	5

Quelle est l'étendue de cette série de données?

 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/statistiques/#correction-3>.

III Représentation de données

1. Diagrammes en bâtons

À RETENIR ∞

Définition

Un **diagramme en bâtons** permet de comparer visuellement des données. Dans un tel diagramme, les hauteurs des bâtons sont proportionnelles aux valeurs qu'elles représentent.

EXERCICE 4

Léa a 6 cousins et cousines :

- 3 ont deux ans;
- 1 a six ans;
- 2 ont dix ans.

Représenter dans un diagramme en bâtons le nombre de ses cousins et cousines en fonction de leur âge.

 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/statistiques/#correction-4>.

2. Diagrammes circulaires

À RETENIR

Définition

Un **diagramme circulaire** (ou semi-circulaire) permet de mettre en évidence la répartition de données suivant plusieurs catégories. Dans un tel diagramme, les mesures des angles sont proportionnelles aux valeurs qu'elles représentent.

EXERCICE 5

Les ingrédients pour fabriquer des petits biscuits alsaciens de Noël sont les suivants :

- 250 g de farine;
- 100 g d'amandes en poudre;
- 70 g de sucre en poudre;
- 220 g de beurre.

1. Compléter le tableau de proportionnalité suivant.

Ingrédient	Farine	Amandes	Sucre	Beurre	Total
Quantité (en grammes)	250	100	70	220	640
Angle (en degrés)					360

2. Représenter la répartition des ingrédients dans un diagramme circulaire.

• Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/statistiques/#correction-5>.

3. Graphique cartésien

À RETENIR

Définition

Un **graphique cartésien** permet de montrer visuellement l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre. Ce type de graphique est souvent utilisé pour étudier l'évolution d'une grandeur dans le temps.

EXERCICE 6

On a représenté graphiquement ci-contre l'évolution de la taille d'un des cousins de Léa en fonction de son âge.

1. Quel taille faisait-il à 1 an?

.....

.....

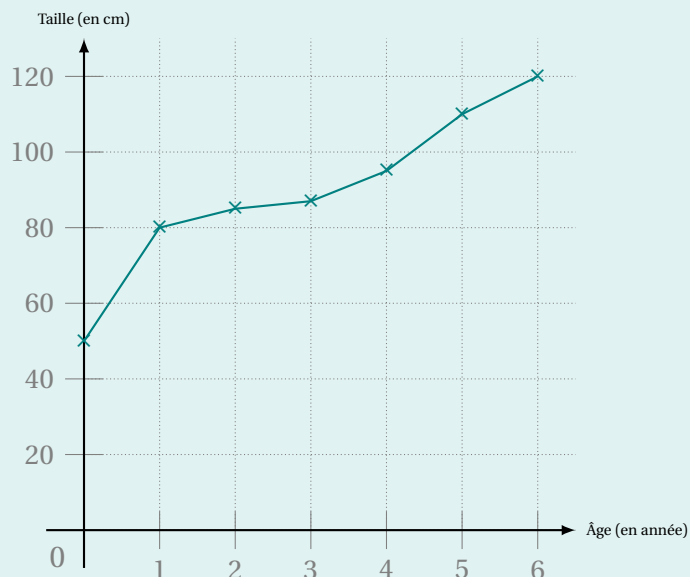
.....

2. À quel âge mesurait-il 95 cm?

.....

.....

.....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/statistiques/#correction-6>.

À RETENIR

Méthode

Pour représenter une grandeur B en fonction d'une grandeur A dans un graphique cartésien, on place :

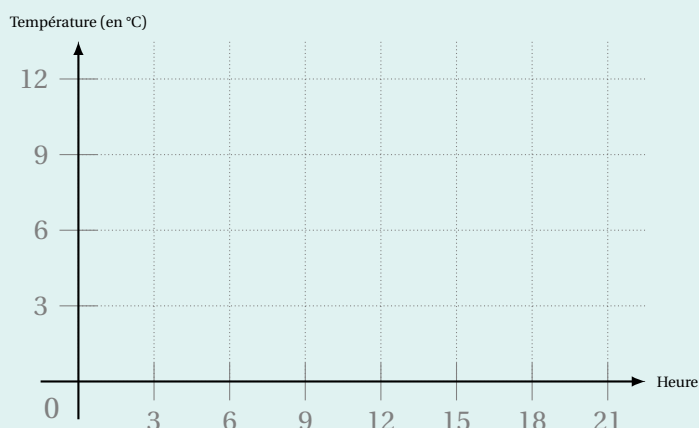
- sur l'axe horizontal, appelé **axe des abscisses**, les valeurs de la grandeur A ;
- sur l'axe vertical, appelé **axe des ordonnées**, les valeurs de la grandeur B .

EXERCICE 7

Voici un relevé météorologique des températures de Boissy Saint-Léger du 10 janvier 2023.

Heure	0	3	6	9	12	15	18	21
Température (en °C)	6	6	5	7	8	10	12	13

À l'aide du tableau ci-dessus, compléter le graphique suivant :



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/statistiques/#correction-7>.